

PROSEDUR KERJA PRAKTIKUM KE-3 - MEMBUAT HALAMAN TRANSAKSI PEMBAYARAN KASIR

Program Studi :

1. Teknik Informatika
2. Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Topik Praktikum : Membedah fitur-fitur yang ada pada halaman kasir

Berikut HTML + CSS + JavaScript **standalone** yang bisa langsung dicoba di browser. Desainnya juga cukup mudah nantinya diubah menjadi **Blade Laravel 13 + Bootstrap**.

Gambaran layout

Struktur halaman tersebut kira-kira:

TOKO RETAIL MAKMUR Jl. Contoh No. 123		TRX-20260911-001 11/09/2026 15:12																					
Tambah Barang cari / barcode [Cari] Pelanggan No Member/HP Umum		RINGKASAN PEMBAYARAN Total Item 5 Subtotal Rp 75.000 Diskon (%) 0% Diskon (Rp) Rp 0 Pajak Rp 0 Biaya Lain Rp 0 TOTAL AKHIR Rp 75.000																					
KERANJANG BELANJA <table><thead><tr><th>No</th><th>Barang</th><th>Harga</th><th>Qty</th><th>Subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Indomie</td><td>3.500</td><td>2</td><td>7.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Aqua</td><td>4.000</td><td>2</td><td>8.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Beras</td><td>75.000</td><td>1</td><td>75.000</td></tr></tbody></table>		No	Barang	Harga	Qty	Subtotal	1	Indomie	3.500	2	7.000	2	Aqua	4.000	2	8.000	3	Beras	75.000	1	75.000	UANG DIBAYAR Rp 100.000 [Tunai][QRIS][Debit] KEMBALIAN Rp 25.000 [Tahan] [Batal] [BAYAR & CETAK]	
No	Barang	Harga	Qty	Subtotal																			
1	Indomie	3.500	2	7.000																			
2	Aqua	4.000	2	8.000																			
3	Beras	75.000	1	75.000																			

Tampilan Halaman Kasir

TOKO RETAIL MAKMUR
Jl. Contoh No. 123 • Jember • Telp. 0812-xxxx-xxxx

Tambah Barang

Cari

Pelanggan

Umum

No. Member / HP

Opsional

Keranjang Belanja

0 Item

No	Barang	Harga	Qty	Subtotal
Keranjang masih kosong. Silakan cari atau scan barang.				

Ringkasan Pembayaran

Total Item

0

Subtotal

Rp 0

Diskon (%)

0

Diskon (Rp)

0

Pajak / PPN

0

Biaya Lain

0

TOTAL AKHIR

Rp 0

Uang Dibayar

Metode Pembayaran

Tunai

QRIS

Debit

Kredit

E-Wallet

Transfer

KEMBALIAN

Rp 0

Tahan

Batal

BAYAR & CETAK

Kasir: Admin

F2 Cari Barang • F4 Bayar • ESC Batal

Fitur yang saya masukkan

- Struktur HTML awal dan header
- Pencarian barang berdasarkan nama/kode/barcode
- Daftar barang sementara
- Ringkasan pembayaran
- Qty +/-
- Hapus barang
- Subtotal
- Diskon nominal
- Diskon persen
- Pajak
- Biaya tambahan
- Total akhir
- Input uang bayar
- Perhitungan kembalian otomatis
- Status uang pembayaran: kurang/cukup
- Pilihan metode pembayaran
- Nomor transaksi
- Kasir
- Pelanggan
- Tombol **Bayar & Cetak**
- Tombol **Tahan Transaksi**
- Tombol **Batal Transaksi**
- Shortcut keyboard sederhana
- Tampilan responsif

1. Struktur HTML awal dan Header

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Kasir Retail POS</title>

  <link rel="stylesheet" href="{{ url(asset('css/chasier.css')) }}">
</head>

<body>

  <div class="pos-container">

    <!-- HEADER -->
    <header class="header">

      <div>
        <div class="store-name">TOKO RETAIL MAKMUR</div>
        <div class="store-info">
          Jl. Contoh No. 123 • Jember • Telp. 0812-xxxx-xxxx
        </div>
      </div>

      <div class="transaction-info">
        <div>No. Transaksi</div>
        <div class="transaction-number" id="transactionNumber">
          <!-- Kode otomatis sesuai tanggal -->
          TRX-20260911-001
        </div>
        <div id="currentDate"></div>
      </div>

    </header>
  </div>

</body>
</html>
```

TOKO RETAIL MAKMUR
Jl. Contoh No. 123 • Jember • Telp. 0812-xxxx-xxxx

No. Transaksi
TRX-20260911-001

Pada bagian link css silahkan disesuaikan dimana lokasi file css berada atau bisa download disini:
([djuliar/minimarket](#))

```
<link rel="stylesheet" href="{{ url(asset('css/chasier.css')) }}">
```

Untuk aplikasi **kasir toko retail**, saya sarankan halaman pembayaran dibuat dengan konsep **POS (Point of Sale)**: area kiri untuk pencarian/pemilihan barang dan daftar belanja, area kanan untuk ringkasan transaksi dan pembayaran.

```
<!-- MAIN -->
<main class="main">
  <!-- ===== LEFT ===== -->
  <section>
  </section>

  <!-- ===== RIGHT ===== -->
  <aside>
  </aside>
</main>
```

2. Pencarian barang berdasarkan nama/kode/barcode

Pada bagian `<section>` tambahkan `<card>` berikut:

```
<!-- SEARCH -->
<div class="card">
  <div class="card-header">Tambah Barang</div>
  <div class="card-body">
    <div class="search-area">
      <div class="search-input">
        <input type="text" id="searchProduct" placeholder="Cari nama barang
/ kode / barcode..." autocomplete="off">
        <div class="product-results" id="productResults"></div>
      </div>

      <button class="btn btn-primary" onclick="searchProduct()">Cari</button>
    </div>

    <!-- CUSTOMER -->
    <div class="customer-area">
      <div class="form-group">
        <label>Pelanggan</label>

        <select class="form-control">
          <option>Umum</option>
          <option>Pelanggan Member</option>
          <option>Member VIP</option>
        </select>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>No. Member / HP</label>
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Opsional">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

TOKO RETAIL MAKMUR

Jl. Contoh No. 123 • Jember • Telp. 0812-xxxx-xxxx

No. Transaksi
TRX-20260911-001**Tambah Barang**

Pelanggan

No. Member / HP

3. Daftar barang sementara

```
<!-- CART -->
<div class="card" style="margin-top:15px">
  <div class="card-header">
    <div style="display:flex; justify-content:space-between; align-items:center;">
      <span>Keranjang Belanja</span>
      <span id="itemCount">0 Item</span>
    </div>
  </div>

  <div class="table-wrapper">
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th width="40">No</th>
          <th>Barang</th>
          <th width="100">Harga</th>
          <th width="120" class="text-center">Qty</th>
          <th width="120" class="text-right">Subtotal</th>
          <th width="40"></th>
        </tr>
      </thead>

      <tbody id="cartBody">
        <tr id="emptyRow">
          <td colspan="6" class="empty-cart">
            Keranjang masih kosong.
            <br>
            Silakan cari atau scan barang.
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
```

TOKO RETAIL MAKMUR

Jl. Contoh No. 123 • Jember • Telp. 0812-xxxx-xxxx

No. Transaksi
TRX-20260911-001**Tambah Barang**

Cari nama barang / kode / barcode...

Cari

Pelanggan

Umum

No. Member / HP

Opsional

Keranjang Belanja

0 Item

No	Barang	Harga	Qty	Subtotal
Keranjang masih kosong. Silakan cari atau scan barang.				

4. Ringkasan pembayaran

```

<div class="card">
  <div class="card-header">Ringkasan Pembayaran</div>
  <div class="card-body">
    <div class="payment-summary">
      <!-- TOTAL ITEM -->
      <div class="summary-row">
        <span>Total Item</span>
        <strong id="totalQty">0</strong>
      </div>

      <!-- SUBTOTAL -->
      <div class="summary-row">
        <span>Subtotal</span>
        <strong id="subtotal">Rp 0</strong>
      </div>

      <!-- DISCOUNT -->
      <div class="summary-row">
        <span>Diskon (%)</span>
        <input type="number" id="discountPercent" value="0" min="0"
max="100" onchange="calculateTotal()">
      </div>

      <div class="summary-row">
        <span>Diskon (Rp)</span>
        <input type="number" id="discountAmount" value="0" min="0"
onchange="calculateTotal()">
      </div>

      <!-- TAX -->
      <div class="summary-row">
        <span>Pajak / PPN</span>
        <input type="number" id="tax" value="0" min="0"
onchange="calculateTotal()">
      </div>

      <!-- OTHER FEE -->
      <div class="summary-row">
        <span>Biaya Lain</span>
        <input type="number" id="otherFee" value="0" min="0"
onchange="calculateTotal()">
      </div>

      <!-- TOTAL -->
      <div class="total-box">
        <div class="total-label">TOTAL AKHIR</div>
        <div class="total-value" id="grandTotal">Rp 0</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

TOKO RETAIL MAKMUR

Jl. Contoh No. 123 • Jember • Telp. 0812-xxxx-xxxx

No. Transaksi
TRX-20260911-001

Tambah Barang

Pelanggan

No. Member / HP

Keranjang Belanja

0 Item

No	Barang	Harga	Qty	Subtotal
Keranjang masih kosong. Silakan cari atau scan barang.				

Ringkasan Pembayaran

Total Item

0

Subtotal

Rp 0

Diskon (%)

0

Diskon (Rp)

0

Pajak / PPN

0

Biaya Lain

0

TOTAL AKHIR

Rp 0

Bagian pembayaran, tambahkan ini dibawah ringkasan pembayaran di dalam div `card` , di dalam div `payment-summary` .

```

<!-- PAYMENT -->
<div class="payment-box">
  <div class="payment-label">Uang Dibayar</div>
  <input type="number" id="payment" class="payment-input" placeholder="0"
oninput="calculateChange()">

  <!-- PAYMENT METHOD -->
  <div class="payment-label" style="margin-top:15px">Metode Pembayaran</div>

  <div class="payment-method">
    <button class="active" onclick="selectPayment(this)">Tunai</button>
    <button onclick="selectPayment(this)">QRIS</button>
    <button onclick="selectPayment(this)">Debit</button>
    <button onclick="selectPayment(this)">Kredit</button>
    <button onclick="selectPayment(this)">E-Wallet</button>
    <button onclick="selectPayment(this)">Transfer</button>
  </div>

  <!-- CHANGE -->
  <div class="change-box" id="changeBox">
    <div class="change-label">KEMBALIAN</div>
    <div class="change-value" id="change">Rp 0</div>
  </div>
</div>

```

TOKO RETAIL MAKMUR

Jl. Contoh No. 123 • Jember • Telp. 0812-xxxx-xxxx

No. Transaksi
TRX-20260911-001

Tambah Barang

Cari nama barang / kode / barcode...

Can

Pelanggan

Umum

No. Member / HP

Opsional

Keranjang Belanja

0 Item

No	Barang	Harga	Qty	Subtotal
Keranjang masih kosong. Silakan cari atau scan barang.				

Ringkasan Pembayaran

Total Item

0

Subtotal

Rp 0

Diskon (%)

0

Diskon (Rp)

0

Pajak / PPN

0

Biaya Lain

0

TOTAL AKHIR

Rp 0

Uang Dibayar

0

Metode Pembayaran

Tunai

QRIS

Debit

Kredit

E-Wallet

Transfer

KEMBALIAN

Rp 0

Bagian action pembayaran, tambahkan ini dibawah pembayaran di dalam div `card` , di dalam div `payment-summary` .

```
<!-- ACTION -->
<div class="action-area">
  <button class="btn btn-warning" onclick="holdTransaction()">Tahan</button>
  <button class="btn btn-danger" onclick="cancelTransaction()">Batal</button>
  <button class="btn btn-success btn-pay" onclick="processPayment()">BAYAR &
  CETAK</button>
</div>
```

TOKO RETAIL MAKMUR

Jl. Contoh No. 123 • Jember • Telp. 0812-xxxx-xxxx

No. Transaksi
TRX-20260911-001

Tambah Barang

Cari nama barang / kode / barcode...

Can

Pelanggan

Umum

No. Member / HP

Opsional

Keranjang Belanja

0 Item

No	Barang	Harga	Qty	Subtotal
Keranjang masih kosong. Silakan cari atau scan barang.				

Ringkasan Pembayaran

Total Item

0

Subtotal

Rp 0

Diskon (%)

0

Diskon (Rp)

0

Pajak / PPN

0

Biaya Lain

0

TOTAL AKHIR

Rp 0

Uang Dibayar

0

Metode Pembayaran

Tunai

QRIS

Debit

Kredit

E-Wallet

Transfer

KEMBALIAN

Rp 0

Tahan

Batal

BAYAR & CETAK

a. Sample Product Data

Tambahkan berikut diantara tag `<script></script>` untuk menjalankan javascript.

```
const products = [
  {
    id: 1,
    code: "BRG001",
    barcode: "899123456001",
    name: "Indomie Goreng",
    price: 3500
  },
  {
    id: 2,
    code: "BRG002",
    barcode: "899123456002",
    name: "Aqua 600ml",
    price: 4000
  },
  {
    id: 3,
    code: "BRG003",
    barcode: "899123456003",
    name: "Teh Botol Sosro",
    price: 5000
  },
  {
    id: 4,
    code: "BRG004",
    barcode: "899123456004",
    name: "Beras 5 Kg",
    price: 75000
  },
  {
    id: 5,
    code: "BRG005",
    barcode: "899123456005",
    name: "Minyak Goreng 1 Liter",
    price: 18000
  },
  {
    id: 6,
    code: "BRG006",
    barcode: "899123456006",
    name: "Gula Pasir 1 Kg",
    price: 17000
  }
];
```

b. Fungsi cari barang dan memasukkan ke cart

```
/* =====
1. SEARCH PRODUCT
===== */

const searchInput = document.getElementById("searchProduct");
searchInput.addEventListener("input", searchProduct);

function searchProduct() {
    const keyword = searchInput.value.toLowerCase().trim();
    const resultBox = document.getElementById("productResults");

    if (!keyword) {
        resultBox.style.display = "none";
        return;
    }

    const results = products.filter(
        (product) =>
            product.name.toLowerCase().includes(keyword) ||
            product.code.toLowerCase().includes(keyword) ||
            product.barcode.includes(keyword),
    );

    if (results.length === 0) {
        resultBox.innerHTML = `
            <div class="product-item">
                Barang tidak ditemukan
            </div>
        `;
    } else {
        resultBox.innerHTML = results
            .map(
                (product) => `
                    <div class="product-item" onclick="addToCart(${product.id})">
                        <div>
                            <div class="product-name">${product.name}</div>
                            <div class="product-code">${product.code} -
                                ${product.barcode}</div>
                        </div>

                        <div class="product-price">${formatRupiah(product.price)}</div>
                    </div>
                `,
            )
            .join("");
        resultBox.style.display = "block";
    }
}
```

```
/* =====  
 2. FORMAT RUPIAH  
===== */  
  
function formatRupiah(value) {  
  return new Intl.NumberFormat(  
    "id-ID",  
    {  
      style: "currency",  
      currency: "IDR",  
      maximumFractionDigits: 0  
    }  
  ).format(value);  
}
```

```
/* =====  
  CART  
===== */  
  
let cart = [];
```

```
/* =====  
  ADD CART  
===== */  
  
function addToCart(productId) {  
  const product = products.find((p) => p.id === productId);  
  const existing = cart.find((item) => item.id === productId);  
  
  if (existing) {  
    existing.qty++;  
  } else {  
    cart.push({  
      ...product,  
      qty: 1,  
    });  
  }  
  
  searchInput.value = "";  
  document.getElementById("productResults").style.display = "none";  
  
  renderCart();  
}
```

```
/* =====  
  RENDER CART  
===== */
```

```
function renderCart() {
  const body = document.getElementById("cartBody");

  if (cart.length === 0) {
    body.innerHTML = `
      <tr>
        <td colspan="6" class="empty-cart">
          Keranjang masih kosong.
          <br>
          Silakan cari atau scan barang.
        </td>
      </tr>
    `;

    calculateTotal();

    return;
  }

  body.innerHTML = cart.map(
    (item, index) => `
      <tr>
        <td>${index + 1}</td>
        <td>
          <strong>${item.name}</strong>
          <div style="font-size:11px; color:#6c757d">
            ${item.code}
          </div>
        </td>
        <td>${formatRupiah(item.price)}</td>
        <td>
          <div class="qty-control">
            <button onclick="changeQty(${item.id}, -1)">-</button>
            <input type="number" value="${item.qty}" min="1"
onchange="updateQty(${item.id}, this.value)">
            <button onclick="changeQty(${item.id}, 1)">+</button>
          </div>
        </td>
        <td class="text-right">
          <strong>${formatRupiah(item.price * item.qty)}</strong>
        </td>
        <td class="text-center">
          <button class="remove-btn"
onclick="removeItem(${item.id})">x</button>
        </td>
      </tr>
    `,
  ).join("");

  calculateTotal();
}
```

```
/* =====  
    CHANGE QTY  
===== */  
  
function changeQty(id, amount) {  
    const item = cart.find((item) => item.id === id);  
  
    if (!item) return;  
  
    item.qty += amount;  
  
    if (item.qty <= 0) {  
        removeItem(id);  
        return;  
    }  
  
    renderCart();  
}
```

```
/* =====  
    UPDATE QTY  
===== */  
  
function updateQty(id, qty) {  
    const item = cart.find((item) => item.id === id);  
  
    if (!item) return;  
  
    item.qty = Math.max(1, parseInt(qty) || 1);  
  
    renderCart();  
}
```

```
/* =====  
    REMOVE ITEM  
===== */  
  
function removeItem(id) {  
    cart = cart.filter((item) => item.id !== id);  
  
    renderCart();  
}
```

Proses perhitungan

```
/* =====  
    CALCULATE TOTAL  
===== */
```

```
function calculateTotal() {
  let totalQty = 0;
  let subtotal = 0;

  cart.forEach((item) => {
    totalQty += item.qty;

    subtotal += item.price * item.qty;
  });

  const discountPercent =
parseFloat(document.getElementById("discountPercent").value) || 0;
  const manualDiscount =
parseFloat(document.getElementById("discountAmount").value) || 0;
  const tax = parseFloat(document.getElementById("tax").value) || 0;
  const otherFee = parseFloat(document.getElementById("otherFee").value) || 0;
  const percentDiscount = subtotal * (discountPercent / 100);
  const totalDiscount = percentDiscount + manualDiscount;
  const grandTotal = Math.max(0, subtotal - totalDiscount + tax + otherFee);

  document.getElementById("totalQty").innerText = totalQty;
  document.getElementById("itemCount").innerText = totalQty + " Item";
  document.getElementById("subtotal").innerText = formatRupiah(subtotal);
  document.getElementById("grandTotal").innerText = formatRupiah(grandTotal);

  calculateChange();
}
```

```
/* =====
   CALCULATE CHANGE
   ===== */

function calculateChange() {
  const grandTotal = getGrandTotal();
  const payment = parseFloat(document.getElementById("payment").value) || 0;
  const change = payment - grandTotal;
  const changeBox = document.getElementById("changeBox");
  const changeElement = document.getElementById("change");

  if (change >= 0) {
    changeBox.classList.remove("short-payment");
    changeElement.innerText = formatRupiah(change);
    document.querySelector(".change-label").innerText = "KEMBALIAN";
  } else {
    changeBox.classList.add("short-payment");
    changeElement.innerText = formatRupiah(Math.abs(change));
    document.querySelector(".change-label").innerText = "UANG KURANG";
  }
}
```

```
/* =====
   GET GRAND TOTAL
   ===== */

function getGrandTotal() {
  let subtotal = 0;

  cart.forEach((item) => {
    subtotal += item.price * item.qty;
  });

  const discountPercent =
parseFloat(document.getElementById("discountPercent").value) || 0;
  const discountAmount =
parseFloat(document.getElementById("discountAmount").value) || 0;
  const tax = parseFloat(document.getElementById("tax").value) || 0;
  const otherFee = parseFloat(document.getElementById("otherFee").value) || 0;
  const discount = (subtotal * discountPercent) / 100 + discountAmount;

  return Math.max(0, subtotal - discount + tax + otherFee);
}
```

Fungsi untuk Payment Method

```
/* =====
   PAYMENT METHOD
   ===== */

function selectPayment(button) {
  document.querySelectorAll(".payment-method button").forEach((btn) => {
    btn.classList.remove("active");
  });

  button.classList.add("active");
}
```

```
/* =====
   HOLD TRANSACTION
   ===== */

function holdTransaction() {
  if (cart.length === 0) {
    alert("Tidak ada transaksi untuk ditahan.");
    return;
  }

  alert("Transaksi berhasil ditahan.");
}
```

```
/* =====  
    PAYMENT  
===== */  
  
function processPayment() {  
    if (cart.length === 0) {  
        alert("Keranjang masih kosong.");  
        return;  
    }  
  
    const total = getGrandTotal();  
    const payment = parseFloat(document.getElementById("payment").value) || 0;  
  
    if (payment < total) {  
        alert("Uang pembayaran masih kurang.");  
        return;  
    }  
  
    const change = payment - total;  
  
    alert(  
        "Pembayaran berhasil!\n\n" +  
        "Total : " + formatRupiah(total) + "\n" +  
        "Bayar : " + formatRupiah(payment) + "\n" +  
        "Kembali : " + formatRupiah(change),  
    );  
  
    // Nantinya dapat diganti:  
    // window.location.href =  
    // "/transaksi/" + transactionId + "/print";  
}
```

```
/* =====  
    CANCEL TRANSACTION  
===== */  
  
function cancelTransaction() {  
    if (!confirm("Batalkan transaksi ini?")) {  
        return;  
    }  
  
    cart = [];  
  
    document.getElementById("payment").value = "";  
    document.getElementById("discountPercent").value = 0;  
    document.getElementById("discountAmount").value = 0;  
  
    renderCart();  
}
```

```
/* =====  
    DATE  
===== */  
  
document.getElementById("currentDate").innerText = new Date().toLocaleString(  
    "id-ID",  
);
```

```
/* =====  
    KEYBOARD SHORTCUT  
===== */  
  
document.addEventListener("keydown", function (event) {  
    // F2 = fokus pencarian  
    if (event.key === "F2") {  
        event.preventDefault();  
        searchInput.focus();  
    }  
  
    // F4 = fokus pembayaran  
    if (event.key === "F4") {  
        event.preventDefault();  
        document.getElementById("payment").focus();  
    }  
  
    // ESC = batal  
    if (event.key === "Escape") {  
        cancelTransaction();  
    }  
});
```

```
/* =====  
    INITIAL  
===== */  
  
renderCart();
```

Semua file javascript bisa dikelompokkan menjadi satu file di `chasier.js`, dan dipanggil seperti ini:

```
<script src="{ url(asset('js/chasier.js')) }"></script>
```

file javascript atau bisa di download di: ([djuliar/minimarket](https://github.com/djuliar/minimarket))

Saran untuk versi aplikasi Laravel 13

1. Tambahkan barcode scanner

Input pencarian sebaiknya juga berfungsi sebagai input barcode.

Alurnya:

```
Scanner Barcode
  ↓
Input Barcode
  ↓
Cari Produk
  ↓
Produk ditemukan
  ↓
Jika sudah ada → Qty + 1
Jika belum ada → Tambahkan ke keranjang
```

Dengan demikian kasir tidak perlu menggunakan mouse untuk setiap barang.

2. Pisahkan transaksi dan detail transaksi

Struktur database Laravel yang saya sarankan:

```
transactions
├── id
├── transaction_number
├── user_id
├── customer_id
├── subtotal
├── discount
├── tax
├── other_fee
├── grand_total
├── paid_amount
├── change_amount
├── payment_method
├── status
└── created_at
```

transaction_details

```
id
transaction_id
product_id
product_code
product_name
price
qty
discount
subtotal
created_at
```

Ini akan memudahkan pembuatan:

- laporan penjualan
- cetak struk
- laporan per kasir
- laporan per periode
- laporan produk terlaris
- laporan laba
- retur barang
- audit transaksi.

3. Jangan hanya menyimpan total

Pada aplikasi retail, sebaiknya **detail transaksi disimpan lengkap**, bukan hanya:

```
total = Rp100.000
```

Tetapi:

Transaksi #TRX001

Indomie	2 x 3.500	= 7.000
Aqua	2 x 4.000	= 8.000
Beras	1 x 75.000	= 75.000
Subtotal		90.000
Diskon		5.000
PPN		0
TOTAL		85.000
Bayar		100.000
Kembali		15.000

4. Tambahkan fitur "Parkir/Tahan Transaksi"

Ini sangat berguna untuk kasir retail.

Misalnya:

```
Pelanggan A
↓
Scan 10 barang
↓
Belum bayar
↓
Tahan transaksi
↓
Pelanggan B
↓
Layani pelanggan B
↓
Selesai
↓
Kembali ke transaksi A
```

Bisa dibuat tombol:

Tahan Transaksi

dan halaman:

```
Transaksi Ditahan

TRX-001  5 Item  Rp 125.000  [Lanjutkan]
TRX-002  8 Item  Rp 340.000  [Lanjutkan]
TRX-003  2 Item  Rp  25.000  [Lanjutkan]
```

5. Tambahkan "Nominal Cepat"

Untuk kasir toko, ini sangat praktis.

Misalnya total:

Rp 37.500

Tampilkan tombol:

```
[ Rp 40.000 ]  
[ Rp 50.000 ]  
[ Rp 100.000 ]  
[ Uang Pas ]
```

Kasir cukup klik:

Rp 50.000

```
Bayar      Rp 50.000  
Total      Rp 37.500  
-----  
Kembali    Rp 12.500
```

6. Cetak struk

Setelah:

BAYAR & CETAK

alur Laravel dapat dibuat:

```
POST /kasir/transaksi  
↓  
Simpan transaksi  
↓  
Simpan detail transaksi  
↓  
Kurangi stok  
↓  
Simpan pembayaran  
↓  
Generate nomor transaksi  
↓  
Redirect ke halaman struk  
↓  
window.print()
```

Struk dapat dibuat untuk:

- printer thermal 58 mm
- printer thermal 80 mm
- PDF
- printer biasa.

7. Fitur yang saya rekomendasikan untuk tahap berikutnya

Untuk **Aplikasi Minimarket Laravel 13**, modul kasir akhirnya bisa memiliki:

KASIR

- |— Transaksi Baru
 - |— Scan Barcode
 - |— Cari Produk
 - |— Keranjang
 - |— Diskon
 - |— Pajak
 - |— Pembayaran
 - |— Cetak Struk
- |— Transaksi Ditahan
- |— Riwayat Transaksi
- |— Retur Penjualan
- |— Pembatalan Transaksi
- |— Tutup Kasir
 - |— Saldo Awal
 - |— Penjualan Tunai
 - |— QRIS
 - |— Debit
 - |— E-Wallet
 - |— Saldo Akhir